ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 8 – Phần 1

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CHỌN LỌC VỀ TÍCH PHÂN

TS. Tống Thành Trung

NỘI DUNG

- Phương pháp tích phân từng phần
  - ✓ Tích phân từng phần đối với tích phân bất định
  - ✓ Tích phân từng phần đối với tích phân xác định
- Bảng tích phân
- Phương trình logistic

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Tính tích phân bất định bằng phương pháp tích phân từng phần.
- Tính tích phân xác định bằng phương pháp tích phân từng phần.
- Sử dụng phương pháp tích phân từng phần giải các bài toán ứng dụng.
- Nghiên cứu và sử dụng bảng tích phân để tính tích phân.
- Giải phương trình logistic

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Từ công thức đạo hàm của một tích:

$$(uv)' = u'v + uv' \qquad (1)$$

trong đó $u = u(x)$ và $v = v(x)$ là các hàm khả vi, lấy tích phân hai vế của công thức (1), ta được:

$$\int (uv)'dx = \int u'vdx + \int uv'dx$$

hay

$$uv = \int vdu + \int udv$$

Từ đó, ta suy ra **công thức tích phân từng phần** đối với tích phân bất định:

$$\int udv = uv - \int vdu \qquad (2)$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

❖ Phương pháp tích phân từng phần

Để tính tích phân $\int f(x)\,dx$ bằng phương pháp tích phân từng phần, ta thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn u và dv sao cho $f(x)dx = udv$ (chọn u sao cho du đơn giản hơn u và dv sao cho tích phân của dv dễ dàng tính được).

Bước 2: Thể hiện tính toán du và v theo sơ đồ sau:

$$\begin{cases} u = \\ dv = \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = u'dx \\ v = \int dv \end{cases}$$

Bước 3: Sử dụng công thức tích phân từng phần, ta có:

$$\int f(x)\,dx = \int udv = uv - \int vdu$$

Tính tích phân $\int vdu$ và thêm " + C" vào kết quả cuối cùng.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Ví dụ 1. Sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân:

$$\int x^2 \ln x \, dx$$

Hướng dẫn

Chọn $u = \ln x$ và $dv = x^2 dx$. Khi đó, ta có:

$$\begin{cases} u = \ln x \\ dv = x^2 dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} \end{cases}$$

Sử dụng công thức tích phân từng phần, ta được:

$$\int x^2 \ln x \, dx = \int (\ln x)(x^2 dx) = (\ln x)\left(\frac{x^3}{3}\right) - \int \left(\frac{x^3}{3}\right)\left(\frac{1}{x} dx\right)$$

$$= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3}\left(\frac{x^3}{3}\right) + C$$

$$= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Công thức tích phân từng phần đối với tích phân xác định:

$$\int_a^b udv = uv\Big|_a^b - \int_a^b vdu$$

trong đó, $F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 2. Tính tích phân

$$I = \int_0^1 (2x+1)e^{3x}dx$$

Hướng dẫn

Chọn $u = 2x + 1$ và $dv = e^{3x}dx$. Khi đó,

$$du = 2dx \text{ và } v = \int e^{3x}dx = \frac{1}{3}e^{3x}.$$

Theo công thức tích phân từng phần, ta có:

$$I = \int_0^1 (2x+1)e^{3x}dx$$

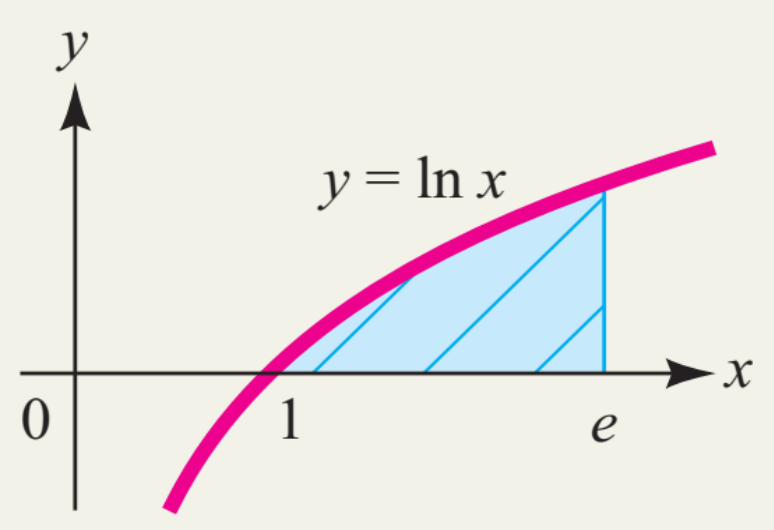
$$= (2x+1)\frac{e^{3x}}{3}\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{3x}}{3}2dx$$

$$= (2x+1)\frac{e^{3x}}{3}\Big|_0^1 - \frac{2}{3}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right)\Big|_0^1$$

$$= 3\frac{e^3}{3} - \frac{e^0}{3} - \frac{2}{9}e^3 + \frac{2}{9}e^0 = \frac{7e^3-1}{9}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 3. Sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tìm diện tích miền phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \ln x$, trục hoành và đường thẳng $x = e$.



Miền phẳng cần tính diện tích

Hướng dẫn

Vì $\ln x \geq 0$ khi $1 \leq x \leq e$ nên diện tích miền phẳng được xác định bởi công thức

$$A = \int_1^e \ln x \, dx$$

Để tính tích phân này, ta chọn:

$$u = \ln x \quad \text{và} \quad dv = dx$$

Từ đó suy ra: $du = \frac{1}{x} dx$ và $v = x$.

Sử dụng công thức tích phân từng phần, ta có:

$$A = \int_1^e \ln x \, dx = x \ln x|_1^e - \int_1^e (x) \frac{1}{x} dx$$

$$= x \ln x|_1^e - \int_1^e dx = x \ln x|_1^e - x|_1^e$$

$$= [e \ln e - 1 \ln 1] - [e - 1] = 1$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 4. Raza đang xem xét một khoản đầu tư trong 5 năm. Cô ấy ước tính rằng t năm sau kể từ bây giờ, khoản đầu tư sẽ tạo ra một dòng thu nhập liên tục với tốc độ $3{,}000 + 50t$ đô la mỗi năm. Nếu lãi suất hiện hành giữ ổn định ở mức 4% mỗi năm, được tính gộp liên tục trong suốt khoảng thời gian 5 năm thì khoản đầu tư của cô ấy có giá trị bao nhiêu ở thời điểm 5 năm sau kể từ bây giờ?

Hướng dẫn

Giá trị của khoản đầu tư ở thời điểm 5 năm sau kể từ bây giờ là giá trị tương lai của dòng thu nhập trong khoảng thời gian 5 năm với

$$f(t) = 3{,}000 + 50t, r = 0.04, \text{ và } T = 5:$$

$$FV = \int_0^T f(t)e^{r(T-t)}\,dt$$

$$= \int_0^5 (3000 + 50t)e^{0.04(5-t)}\,dt$$

Đặt $u = 3000 + 50t$ và $dv = e^{0.04(5-t)}dt$, ta suy ra:

$$du = 50dt \quad \text{và} \quad v = \frac{e^{0.04(5-t)}}{-0.04} = -25e^{0.04(5-t)}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 4. Raza đang xem xét một khoản đầu tư trong 5 năm. Cô ấy ước tính rằng t năm sau kể từ bây giờ, khoản đầu tư sẽ tạo ra một dòng thu nhập liên tục với tốc độ $3{,}000 + 50t$ đô la mỗi năm. Nếu lãi suất hiện hành giữ ổn định ở mức 4% mỗi năm, được tính gộp liên tục trong suốt khoảng thời gian 5 năm thì khoản đầu tư của cô ấy có giá trị bao nhiêu ở thời điểm 5 năm sau kể từ bây giờ?

Hướng dẫn

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, ta có:

$$FV = \int_0^5 (3{,}000 + 50t)e^{0.04(5-t)}\,dt$$

$$= (3{,}000 + 50t)\left(-25e^{0.04(5-t)}\right)\Big|_0^5$$

$$- \int_0^5 50(-25e^{0.04(5-t)})dt$$

$$= (-75{,}000 - 1{,}250t)e^{0.04(5-t)}\Big|_0^5$$

$$+1{,}250\left[\frac{e^{0.04(5-t)}}{-0.04}\right]\Big|_0^5$$

$$\approx 17{,}274.04$$

Vậy 5 năm sau kể từ bây giờ, khoản đầu tư của Raza có giá trị \$17,274.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BẢNG 5.1 Bảng các công thức tích phân

Các dạng tích phân liên quan đến $a + bu$

1. $$\int \frac{u\,du}{a+bu} = \frac{1}{b^2}[a + bu - a\ln|a+bu|] + C$$

2. $$\int \frac{u^2\,du}{a+bu} = \frac{1}{2b^3}[(a+bu)^2 - 4a(a+bu) + 2a^2\ln|a+bu|] + C$$

3. $$\int \frac{u\,du}{(a+bu)^2} = \frac{1}{b^2}\left[\frac{a}{a+bu} + \ln|a+bu|\right] + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BẢNG TÍCH PHÂN

Các dạng tích phân liên quan đến $a + bu$

4. $$\int \frac{u\,du}{\sqrt{a+bu}} = \frac{2}{3b^2}(bu-2a)\sqrt{a+bu} + C$$

5. $$\int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu}-\sqrt{a}}{\sqrt{a+bu}+\sqrt{a}} \right| + C \qquad a > 0$$

6. $$\int \frac{du}{u(a+bu)} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| + C$$

7. $$\int \frac{du}{u^2(a+bu)} = \frac{-1}{a}\left[\frac{1}{u} + \frac{b}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| \right] + C$$

8. $$\int \frac{du}{u^2(a+bu)^2} = \frac{-1}{a^2}\left[\frac{a+2bu}{u(a+bu)} + \frac{2b}{a} \ln \left| \frac{u}{a+bu} \right| \right] + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BẢNG TÍCH PHÂN

Các dạng tích phân liên quan đến $a^2 + u^2$

9. $$\int \sqrt{a^2 + u^2}\, du = \frac{u}{2}\sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \ln |u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$$

10. $$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \ln |u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$$

11. $$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + u^2} + a}{u} \right| + C$$

12. $$\int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2\sqrt{a^2 + u^2}} + C$$

13. $$\int u^2\sqrt{a^2 + u^2}\, du = \frac{u}{8}(a^2 + 2u^2)\sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^4}{8} \ln |u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BẢNG TÍCH PHÂN

Các dạng tích phân liên quan đến $a^2 - u^2$

14. $$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{a+\sqrt{a^2-u^2}}{u} \right| + C$$

15. $$\int \frac{du}{u^2\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{\sqrt{a^2-u^2}}{a^2 u} + C$$

16. $$\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C$$

17. $$\int \frac{\sqrt{a^2-u^2}}{u} du = \sqrt{a^2-u^2} - a \ln \left| \frac{a+\sqrt{a^2-u^2}}{u} \right| + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BẢNG TÍCH PHÂN

Các dạng tích phân liên quan đến $u^2 - a^2$

18. $$\int \sqrt{u^2 - a^2}\, du = \frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

19. $$\int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u^2}\, du = \frac{-\sqrt{u^2 - a^2}}{u} + \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

20. $$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

21. $$\int \frac{du}{u^2\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{a^2 u} + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BẢNG TÍCH PHÂN

Các dạng tích phân liên quan đến e^{au} và $\ln u$

22. $$\int ue^{au}\,du = \frac{1}{a^2}(au - 1)e^{au} + C$$

23. $$\int \ln u\,du = u\ln u - u + C$$

24. $$\int \frac{du}{u\ln u} = \ln|\ln u| + C$$

25. $$\int u^m \ln u\,du = \frac{u^{m+1}}{m+1}\left(\ln u - \frac{1}{m+1}\right) \qquad m \neq -1$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG BẢNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH TÍCH PHÂN

Ví dụ 5. Sử dụng bảng tích phân để tính tích phân sau:

$$I = \int \frac{1}{6 - 3x^2}\, dx$$

Hướng dẫn

Viết lại hàm lấy tích phân dưới dạng:

$$\frac{1}{6-3x^2} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2-x^2}\right)$$

Điều này gợi ý cho ta nghĩ đến dạng tích phân liên quan đến $a^2 - u^2$ với $a = \sqrt{2}$

Sử dụng bảng tích phân, tập trung vào các dạng tích phân liên quan đến $a^2 - u^2$, ta thấy công thức 16 là phù hợp để áp dụng. Ta có:

$$\int \frac{1}{6 - 3x^2}\, dx = \frac{1}{3}\int \frac{1}{2 - x^2}\, dx$$

$$= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) \ln\left|\frac{\sqrt{2}+x}{\sqrt{2}-x}\right| + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHƯƠNG TRÌNH LOGISTIC

❖ **Phương trình logistic** là phương trình vi phân có dạng tổng quát

$$\frac{dQ}{dt} = kQ(M - Q)$$

trong đó, k và M là các hằng số.

➢ Đồ thị của nghiệm $y = Q(t)$ của phương trình logistic được gọi là **đường cong logistic.**

➢ Các phương trình logistic được sử dụng để mô hình hóa sự lây lan của dịch bệnh, sự lan truyền tin đồn, tăng trưởng dân số và nhiều vấn đề khác.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG BẢNG TÍCH PHÂN ĐỂ NGHIÊN CỨU VIỆC LAN TRUYỀN TIN ĐỒN

Ví dụ 6. Vào lúc 6 giờ sáng, hai nhân viên phòng dịch vụ khách hàng của một công ty môi giới chứng khoán nghe tin đồn rằng một loại cổ phiếu mới sẽ được chào bán vào buổi trưa. Tin đồn lan truyền khắp 26 nhân viên của phòng dịch vụ khách hàng với tốc độ:

$$\frac{dN}{dt} = 0.025N(26 - N)$$

với $N(t)$ là số nhân viên phòng khách hàng đã nghe tin đồn vào t giờ sau kể từ lúc 6 giờ sáng.

a) Tìm $N(t)$.

b) Đến giữa trưa, có bao nhiêu nhân viên phòng dịch vụ khách hàng chưa nghe tin đồn?

Hướng dẫn

a) Tách biến phương trình logistic đã cho rồi lấy tích phân hai vế, ta được:

$$\int \frac{dN}{N(26 - N)} = \int 0.025dt$$

Sử dụng công thức 6 trong bảng tích phân với $u = N$, $a = 26$ và $b = -1$, ta có:

$$\frac{1}{26}\ln\left|\frac{N}{26 - N}\right| = 0.025t + C_1$$

$$\ln\left|\frac{N}{26 - N}\right| = 0.65t + 26C_1$$

$$\frac{N}{26 - N} = e^{0.65t}e^{26C_1} = Ce^{0.65t}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG BẢNG TÍCH PHÂN ĐỂ NGHIÊN CỨU VIỆC LAN TRUYỀN TIN ĐỒN

Ví dụ 6. Vào lúc 6 giờ sáng, hai nhân viên phòng dịch vụ khách hàng của một công ty môi giới chứng khoán nghe tin đồn rằng một loại cổ phiếu mới sẽ được chào bán vào buổi trưa. Tin đồn lan truyền khắp 26 nhân viên của phòng dịch vụ khách hàng với tốc độ:

$$\frac{dN}{dt} = 0.025N(26 - N)$$

với $N(t)$ là số nhân viên phòng khách hàng đã nghe tin đồn vào t giờ sau kể từ lúc 6 giờ sáng.

a) Tìm $N(t)$.

b) Đến giữa trưa, có bao nhiêu nhân viên phòng dịch vụ khách hàng chưa nghe tin đồn?

Hướng dẫn

Từ đó suy ra:

$$N = (26 - N)Ce^{0.65t}$$

hay

$$N(t) = \frac{26Ce^{0.65t}}{1+Ce^{0.65t}}$$

Để tìm C, ta sử dụng điều kiện ban đầu $N(0) = 2$, nghĩa là

$$2 = \frac{26Ce^0}{1 + Ce^0} \Longrightarrow 2(1 + C) = 26C$$

$$\Longrightarrow C = \frac{1}{12}$$

Thay $C = 1/12$ vào $N(t)$, ta được:

$$N(t) = \frac{26\left(\frac{1}{12}\right)e^{0.65t}}{1+\left(\frac{1}{12}\right)e^{0.65t}} = \frac{26e^{0.65t}}{12+e^{0.65t}}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG BẢNG TÍCH PHÂN ĐỂ NGHIÊN CỨU VIỆC LAN TRUYỀN TIN ĐỒN

Ví dụ 6. Vào lúc 6 giờ sáng, hai nhân viên phòng dịch vụ khách hàng của một công ty môi giới chứng khoán nghe tin đồn rằng một loại cổ phiếu mới sẽ được chào bán vào buổi trưa. Tin đồn lan truyền khắp 26 nhân viên của phòng dịch vụ khách hàng với tốc độ:

$$\frac{dN}{dt} = 0.025N(26 - N)$$

với $N(t)$ là số nhân viên phòng khách hàng đã nghe tin đồn vào t giờ sau kể từ lúc 6 giờ sáng.

a) Tìm $N(t)$.

b) Đến giữa trưa, có bao nhiêu nhân viên phòng dịch vụ khách hàng chưa nghe tin đồn?

Hướng dẫn

b) Vào lúc giữa trưa (6 giờ sau kể từ lúc 6 giờ sáng), ta có $t = 6$ và

$$N(6) = \frac{26e^{0.65(6)}}{12+e^{0.65(6)}} \approx 21$$

Vậy, đến giữa trưa, có 21 nhân viên phòng dịch vụ khách hàng đã nghe tin đồn, nghĩa là còn

$$26 - 21 = 5$$

nhân viên phòng dịch vụ khách hàng chưa nghe tin đồn.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỔNG KẾT BÀI

- Sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân bất định
- Sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân xác định
- Giải các bài toán ứng dụng có sử dụng phương pháp tích phân từng phần
- Nghiên cứu và sử dụng bảng tích phân để tính một số tích phân
- Giải phương trình logistic

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN